

MANUAL OPERACIONAL DE ENGENHARIA & CLÍNICA

HEALTH NEXUS

Guia Oficial do Usuário: Gestão Hospitalar, Painel TV com Voz, Triagem
Manchester, Prontuário Eletrônico e Nuvem Turso

Versão do Sistema: 1.0.1 | Data de Emissão: Julho / 2026

Desenvolvido por @mazzarowysk & @coltr1. Todos os direitos reservados.



Sumário Geral

- 1. Visão Geral e Arquitetura do Sistema Health Nexus
- 2. Acesso, Autenticação e Perfis de Usuário (RBAC)
- 3. Admissão, Busca de CEP e Prevenção Estrita de Duplicidades
- 4. Central de Atendimentos (Kanban) e Triagem Manchester
- 5. Painei TV (Chamador Eletrônico com Anúncio Sonoro por Voz)
- 6. Agenda de Consultas e Mapa de Leitos Hospitalares
- 7. Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP SOAPE) & Prescrições
- 8. Sincronização Nuvem (Turso Cloud), Status Badge e Encerramento Seguro
- 9. Resolução de Dúvidas Frequentes (FAQ)



1. Acesso, Autenticação e Perfis de Usuário

O **Health Nexus** possui um sistema rigoroso de Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC), garantindo que cada profissional acesse apenas as telas pertinentes à sua função clínica ou administrativa.

1.1 Níveis de Permissão e Cargos

Cargo / Perfil	Descrição das Permissões	Nível de Acesso
 Master	Acesso irrestrito a todo o sistema, auditorias, nuvem e gerenciador de usuários.	Total / Super-admin
 Administrador	Gestão de leitos, tabelas de sistema, sincronização Turso e cadastros gerais.	Administrativo Geral
 Médico	Acesso ao Prontuário (PEP), evolução SOAPE, prescrição médica e consultas.	Clínico Geral / Especialista
 Enfermeiro	Classificação de risco Manchester, triagem, mapa de leitos e sinais vitais.	Assistencial / Triagem
 Recepcionista	Admissão de pacientes, busca de CEP, agendamento de consultas e chamadas de TV.	Recepção / Atendimento

Dica de Segurança: Senhas são armazenadas com criptografia forte via `bcryptjs`. Para redefinir uma senha esquecida, um usuário com perfil **Master** ou **Administrador** pode acessar o menu **Usuários** na aba Configurações.



2. Admissão, Busca de CEP e Prevenção de Duplicidades

Na aba **Pacientes**, o sistema gerencia o cadastro mestre demográfico dos pacientes com travamento rigoroso contra homônimos e duplicidades.

2.1 Formulário de Admissão Completo

- **Nome Completo***: Preenchimento obrigatório. Validação estrita contra nomes duplicados.
- **CPF***: Validação automática contra duplicidades no banco de dados.
- **Data de Nascimento***: O sistema calcula automaticamente a idade do paciente.
- **CEP (Busca Auto)**: Campo inteligente integrado às APIs nacionais de endereço.
- **Endereço (Rua/Av)**: Preenchido automaticamente via CEP ou digitado manualmente.
- **Número / Compl.**: Campo dedicado para número residencial e complemento (Ex: **120 / Ap 42**).
- **Bairro**: Preenchido automaticamente pelo CEP ou informado manualmente.
- **Cidade / UF**: Localidade e Estado do paciente (Ex: **São Paulo - SP**).
- **Telefones (Fixo e Celular)**: Para contato e envio de avisos.
- **Valor da Consulta / Mensalidade**: Campo financeiro para controle de convênio ou particular.

Como Funciona a Busca Automática por CEP (Tripla Redundância)

1. Ao digitar os 8 números do CEP (Ex: **17702-342**), o sistema consulta a **ViaCEP** diretamente.
2. Se houver indisponibilidade, o sistema aciona automaticamente a **BrasilAPI**.
3. Caso ambas falhem, o servidor backend consulta o serviço local de contingência.
4. Você também pode clicar no botão com ícone de **Lupa** () a qualquer momento para forçar a busca.
5. Assim que o endereço é localizado, o cursor pula automaticamente para o campo **Número / Compl.**

 **Trava de Segurança Antiduplicidade**: Tentar cadastrar um paciente com um **Nome Completo** ou **CPF** já existente na base gera um bloqueio imediato com aviso na tela e erro **HTTP 409 Conflict** . Nas admissões de emergência, o sistema reutiliza o cadastro existente em vez de criar duplicatas.



3. Painel TV de Chamadas com Voz & Central de Atendimento

3.1 Painel TV Eletrônico (Sala de Espera)

O **Painel TV** é exibido em tela cheia na sala de espera hospitalar para orientação sonora e visual dos pacientes:

- **Síntese de Voz Audível:** Anúncio automático em português (*Web Speech API*) informando o nome do paciente e o consultório/sala de destino.
- **Modal Dinâmico de Chamada:** Permite selecionar qualquer paciente presente na fila de atendimento ou digitar o nome manualmente, definindo o consultório e a cor de triagem Manchester.
- **Sincronização Automática (Polling 3s):** A tela da TV atualiza seus dados a cada 3 segundos em tempo real sempre que um médico ou recepcionista aciona uma chamada.

3.2 Central de Atendimento (Kanban Clínico)

Na aba **Atendimento**, a recepção e o corpo médico gerenciam o fluxo hospitalar através de um painel Kanban dividido em três etapas:

1. **Aguardando Triagem:** Pacientes recém-admitidos que aguardam avaliação de enfermagem.
2. **Aguardando Médico:** Pacientes triados ordenados por prioridade Manchester. Ao clicar em "**Chamar para Consulta**", o sistema dispara a chamada sonora na TV e altera o status para *Em Atendimento*.
3. **Em Atendimento:** Pacientes em consulta ativa no consultório, com acesso direto ao Prontuário (PEP).

4. Triage Manchester, Agenda e Prontuário Eletrônico (PEP)

4.1 Classificação de Risco (Protocolo Manchester)

A triagem atribui cores e prioridades de atendimento com base na gravidade do paciente:

Nível / Cor	Classificação	Tempo Máximo Alvo
Vermelho	Emergência (Risco iminente de morte)	Atendimento Imediato (0 min)
Laranja	Muito Urgente (Risco alto)	Até 10 minutos
Amarelo	Urgente (Gravidade moderada)	Até 60 minutos
Verde	Pouco Urgente (Baixa gravidade)	Até 120 minutos
Azul	Não Urgente (Eletivo)	Até 240 minutos

4.2 Prontuário Eletrônico (PEP) e Modelo SOAPE

No atendimento médico, o profissional registra as impressões clínicas organizadas no padrão recomendado pelo CFM:

- S (Subjetivo):** Relato do paciente e queixas principais.
- O (Objetivo):** Exame físico, dados vitais (pressão, temperatura, saturação).
- A (Avaliação):** Hipótese diagnóstica ou CID-10.
- P (Plano):** Conduta médica, exames solicitados e orientações.
- E (Evolução / Prescrição):** Medicamentos receitados e dosagem.

5. Sincronização Turso Cloud e Encerramento Seguro

5.1 Sincronização em Nuvem (Turso Cloud) & Status Badge

O Health Nexus possui um mecanismo de banco de dados híbrido: opera super rápido localmente com **SQLite** e espelha os dados na nuvem **Turso Cloud**.

Recursos de Sincronização

- **Badge de Status (Cabeçalho):** Exibe dinamicamente no topo o estado da conexão ("Conectado ao Turso", "Sincronizado" ou "Modo Local"). É clicável para abrir o comparativo.
- **Modal Comparativo ao Logar:** Mostra tabela por tabela a quantidade de registros e a data/hora da alteração mais recente.
- **Sincronização Pós-Escrita:** Modal pergunta ao usuário após cadastros se deseja sincronizar com a nuvem instantaneamente.

5.2 Auto-Shutdown Inteligente ao Fechar o Navegador

Encerramento do Servidor Local: Ao fechar todas as abas do navegador, o servidor Node.js é encerrado automaticamente para economizar memória do computador. O sistema possui uma margem de tolerância de **1.5 segundos** para permitir reloads rápidos (F5) sem desligar a aplicação.